

BAB 32

Pola Nyata dengan Grid

Bento Box, Area Bernama, & Grid Responsif Otomatis

Bagian IV — Tata Letak

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Pertanyaan Pembuka

"Bisakah kita membuat grid kartu yang otomatis berubah dari 4 kolom di monitor lebar menjadi 2 kolom di tablet dan 1 kolom di ponsel tanpa menulis satupun baris `@media` query?"

- Jawabannya: **Sangat bisa!**
- Fitur tingkat lanjut seperti `repeat(auto-fit, minmax(...))` dan `grid-template-areas` memungkinkan desainer membangun antarmuka canggih bergaya *Bento Box* modern dengan kode yang sangat ringkas dan manusiawi.

💡 Pola 1: Grid Responsif Sakti Tanpa Media Query

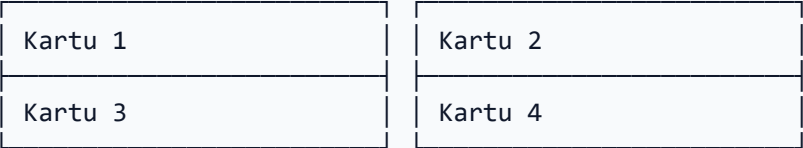
Rumus emas tata letak kartu modern yang wajib dihafal setiap desainer web:

```
.katalog-responsif {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));  
  gap: 1.5rem;  
}
```

LAYAR LEBAR (Desktop > 1200px): Otomatis 4 Kolom



LAYAR SEDANG (Tablet ~ 700px): Otomatis 2 Kolom Melar



🔍 Bedah Rumus: **auto-fit** vs **auto-fill**

1. **auto-fill**: Mempertahankan slot kosong di ujung kanan



2. **auto-fit**: Meratakan dan meregangkan kartu yang ada hingga penuh (Desainer Pilihan!)



- **minmax(280px, 1fr)** : "Kartu ini lebarnya minimal 280px. Bila ada ruang sisa, regangkan hingga 1fr."
- **auto-fit** : "Hitung berapa kolom 280px yang muat. Bila cuma ada 2 kartu di layar lebar, bentangkan keduanya agar harmonis."

💡 Pola 2: Sketsa Visual dengan `grid-template-areas`

CSS Grid memungkinkan kita "menggambar" denah antarmuka langsung di dalam kode:

```
.tata-letak-halaman {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 240px 1fr 200px;  
  grid-template-rows: auto 1fr auto;  
  grid-template-areas:  
    "kepala    kepala    kepala"  
    "navigasi konten    iklan"  
    "kaki      kaki      kaki";  
  min-height: 100vh;  
  gap: 1rem;  
}  
  
header { grid-area: kepala; }  
nav     { grid-area: navigasi; }  
main    { grid-area: konten; }  
aside   { grid-area: iklan; }  
footer  { grid-area: kaki; }
```

Pola 3: Bento Box Grid UI

Tren antarmuka modern (Apple, Linear, Vercel) yang membagi fitur menjadi kotak-kotak modular bergaya kotak bekal Jepang:

FITUR UTAMA A (Hero Feature) Teks besar + Mockup Interaktif (grid-column: span 2)		METRIK CEPAT B "99.9% Akurasi"
		STATUS AKTIF C Grafik mini
FITUR D Integrasi Ikon	FITUR E Keamanan Data	

```
.bento-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  grid-auto-rows: 220px;  
  gap: 1.5rem;  
}  
.bento-hero { grid-column: span 2; grid-row: span 2; }
```

▢ Pola 4: Menumpuk Elemen Tanpa `position: absolute`

Trik mutakhir CSS Grid: Dua elemen dapat ditempatkan pada sel yang sama persis untuk menghasilkan efek lapisan (*overlay*) teks di atas gambar latar!

```
.kartu-tumpuk {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr;
  grid-template-rows: 1fr;
}

.kartu-gambar,
.kartu-konten {
  grid-column: 1 / 2; /* Menempati sel kolom yang sama persis */
  grid-row: 1 / 2;    /* Menempati sel baris yang sama persis */
}

.kartu-gambar {
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
}

.kartu-konten {
  align-self: end;    /* Teks turun ke bagian bawah gambar */
  padding: 1.5rem;
  background: linear-gradient(transparent, rgba(0,0,0,0.8));
  color: #ffffff;
}
```



Bedah Kode: Bento Grid Portofolio Interaktif

```
<!-- B32-C01: Bento Box Grid untuk Profil Desainer -->
<section class="bento-box">
  <div class="bento-card bento-intro">
    <h2>Halo, Saya Rayan</h2>
    <p>Desainer Brand & Antarmuka Digital berbasis di Surabaya.</p>
  </div>
  <div class="bento-card bento-stat">
    <span class="number">8+</span>
    <span class="label">Tahun Pengalaman</span>
  </div>
  <div class="bento-card bento-karya">
    
  </div>
  <div class="bento-card bento-stack">
    <h3>Spesialisasi</h3>
    <p>Figma · Design System · Web Typography</p>
  </div>
</section>
```




Bedah Kode: CSS Bento Box Elegan

```
.bento-box {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  grid-auto-rows: 200px;  
  gap: 1.25rem;  
  max-width: 1100px;  
  margin: 0 auto;  
}  
  
.bento-card {  
  background: #ffffff;  
  border: 1px solid #e4e4e7;  
  border-radius: 16px;  
  padding: 1.5rem;  
  overflow: hidden;  
}  
  
.bento-intro {  
  grid-column: span 2;  
  background: #18181b;  
  color: #ffffff;  
}  
  
.bento-karya {  
  grid-row: span 2;  
  padding: 0; /* Gambar memenuhi kotak */  
}
```

⚠ Jebakan Umum Pemula

1. Jumlah Kolom Berbeda di Baris `grid-template-areas` :

- Bila baris pertama punya 3 nama ("a b c"), maka baris kedua WAJIB punya 3 nama ("d d d"). Selisih 1 kata akan membuat seluruh area grid gagal terbaca (*invalid*).

2. Memberikan Titik Kosong Tanpa Tanda Titik (.):

- Jika ingin membiarkan sel kosong di area grid, tuliskan tanda titik tunggal . bukan spasi kosong.

3. Mengira `auto-fit` Membatasi Baris:

- `auto-fit` bekerja pada kolom. Jumlah baris akan tercipta otomatis (*implicit*) mengikuti jumlah elemen yang masuk.

Latihan Studio: Menyusun Bento UI

Buka pustaka latihan Bab 32 untuk mengeksplorasi tata letak canggih:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka `B32-L01-katalog-produk.html`. Ubah parameter `minmax(320px, 1fr)` menjadi `minmax(240px, 1fr)` dan amati bagaimana peramban memunculkan lebih banyak kolom pada layar Anda.

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Tambahkan area *Call to Action* penuh selebar 3 kolom di dasar Bento Grid menggunakan `grid-column: 1 / -1`.

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Rancang papan dashboard analitik pameran seni DKV dengan `grid-template-areas`: Header ringkasan, grafik pengunjung (span 2 kolom), kartu karya terpopuler (span 2 baris), dan feed komentar terkini.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- `repeat(auto-fit, minmax(MIN, 1fr))` : Standar industri membuat grid kartu responsif tanpa media query.
- `auto-fit` vs `auto-fill` : `auto-fit` meregangkan kartu yang ada; `auto-fill` menyisakan slot hantu.
- `grid-template-areas` : Metode penataan layout berbasis diagram visual ASCII string.
- **Bento Grid**: Tata letak modular modern dengan variasi span kolom dan baris yang dinamis.
- **Grid Overlay**: Penumpukan layer teks di atas gambar pada sel grid yang identik.

💡 **Prinsip Desain**: "CSS Grid adalah kanvas modular sejati bagi desainer visual: fleksibel, responsif secara mandiri, dan sangat terstruktur."